

گزارش پروژه: پیام‌رسان آنلاین (Localhost Messenger)

۱. مقدمه

این پروژه به پیام‌رسان تحت وب هست که برای ارتباط لحظه‌ای بین کاربران داخل شبکه محلی (localhost) یا روی سرور طراحی شده. هدف اصلی از انجام این پروژه این بود که مفاهیم شبکه، برنامه‌نویسی غیرهمزمان (Asynchronous Programming) و ارتباط بلادرنگ (Real-time) رو با استفاده از Node.js و WebSocket به صورت عملی پیاده‌سازی کنم.

۲. لایبرری‌ها و تکنولوژی‌های استفاده شده

برای ساخت این پروژه از چند تا تکنولوژی و لایبرری استفاده کردم که هر کدام به وظیفه مشخص دارن:

- **Node.js**: هسته اصلی پروژه هست و تمام پردازش‌های سمت سرور رو انجام می‌ده.
- **Express.js (v5)**: برای راه‌اندازی سرور، مدیریت مسیرها (Routing) و ارسال فایل‌های پروژه مثل HTML، CSS و JavaScript به مرورگر استفاده شده.
- **Socket.io (v4)**: مهم‌ترین بخش پروژه هست که ارتباط دوطرفه و لحظه‌ای بین سرور و کاربران رو برقرار می‌کنه. این لایبرری از WebSocket استفاده می‌کنه و اگر به هر دلیلی WebSocket در دسترس نباشه، خودش به روش‌های جایگزین مثل Polling سوییچ می‌کنه تا ارتباط قطع نشه.
- **Moment.js**: برای نمایش زمان پیام‌ها استفاده شده؛ مثلاً اینکه به پیام چند دقیقه قبل ارسال شده.
- **FileReader API**: از این API برای خواندن فایل‌های انتخاب‌شده توسط کاربر و تبدیل اون‌ها به Base64 قبل از ارسال از طریق Socket استفاده کردم.

۳. ساختار پروژه

این پروژه بر اساس معماری Client-Server طراحی شده و فایل‌ها به دو بخش اصلی تقسیم می‌شن:

- **server.js**: مسئول مدیریت اتصال کاربران، پردازش رویدادها، مدیریت گروه‌ها و ارسال پیام‌ها بین کاربران هست.
- **client.js**: داخل مرورگر اجرا می‌شه و وظیفه گرفتن اطلاعات از کاربر، ارسال پیام‌ها و نمایش پیام‌های دریافتی رو بر عهده داره.
- **index.html** و **main.css**: هم رابط کاربری پروژه رو تشکیل می‌دن و شامل فرم ارسال پیام، لیست گروه‌ها و بخش نمایش پیام‌ها هستن.

۴. نحوه کارکرد پروژه

۴.۱ ارتباط بلادرنگ (Real-time Communication)

توی سایت‌های معمولی مرورگر مدام از سرور درخواست می‌فرسته تا ببینه اطلاعات جدیدی وجود داره یا نه، اما توی این پروژه با استفاده از Socket.io یه ارتباط دائمی بین مرورگر و سرور برقرار می‌شه. به همین خاطر هر وقت یه کاربر پیام ارسال کنه، سرور با استفاده از دستور emit همون لحظه پیام رو برای بقیه کاربران ارسال می‌کنه و نیازی به Refresh کردن صفحه نیست.

همچنین برای نمایش تعداد کاربران آنلاین از ساختار داده Set استفاده کردم تا تعداد کاربران متصل به صورت لحظه‌ای نمایش داده بشه.

۴.۲ گروه‌های کاری (Socket.io Rooms)

یکی از قابلیت‌های اصلی پروژه امکان ساخت و مدیریت گروه‌هاست.

وقتی یه گروه ساخته می‌شه، سرور با استفاده از دستور socket.join() کاربر رو وارد اون گروه می‌کنه.

بعد از اون، هر پیامی که داخل اون گروه ارسال بشه فقط برای اعضای همون گروه فرستاده می‌شه و کاربران گروه‌های دیگه اون پیام رو دریافت نمی‌کنن.

همچنین اگر آخرین عضو از یه گروه خارج بشه، سرور به صورت خودکار اون گروه رو از حافظه حذف می‌کنه تا منابع اضافی مصرف نشن.

۴.۳ ارسال فایل (File Sharing)

برای اینکه بشه عکس یا فایل ارسال کرد و نیازی به پایگاه داده یا فضای ذخیره‌سازی روی سرور نباشه، از روش Base64 استفاده کردم.

ابتدا فایل انتخاب‌شده توسط کاربر با استفاده از FileReader خونده می‌شه و به یه رشته Base64 تبدیل می‌شه. بعد این رشته از طریق Socket به سرور ارسال می‌شه و سرور هم اون رو برای بقیه کاربران می‌فرسته.

در سمت گیرنده، اگر فایل عکس باشه مستقیماً نمایش داده می‌شه و اگر فایل دیگه‌ای باشه، لینک دانلود اون نمایش داده می‌شه.

برای اینکه فشار زیادی به حافظه سرور وارد نشه، حجم فایل‌های ارسالی رو در سمت کلاینت روی ۵ مگابایت محدود کردم و مقدار maxHttpBufferSize سرور هم متناسب با همین حجم تنظیم شده.

۴.۴ نمایش وضعیت تایپ (Typing Indicator)

وقتی یه کاربر شروع به تایپ می‌کنه، مرورگر یه رویداد برای سرور ارسال می‌کنه و سرور هم این وضعیت رو به بقیه کاربران اطلاع می‌ده تا پیام "is typing..." نمایش داده بشه.

وقتی هم کاربر پیام رو ارسال کنه یا تایپ کردن رو متوقف کنه، این وضعیت به روزرسانی می‌شه و پیام تایپ حذف می‌شه.

۵. نتیجه‌گیری

توی این پروژه سعی کردم مفاهیم ارتباطات شبکه، برنامه‌نویسی رویدادمحور (Event-driven) و مدیریت Socket ها رو به صورت عملی پیاده‌سازی کنم.

استفاده از WebSocket باعث شده پیام‌ها تقریباً بدون تأخیر بین کاربران رد و بدل بشن و قابلیت‌هایی مثل ساخت گروه، ارسال فایل و نمایش وضعیت تایپ هم باعث شده این پروژه شبیه به پیام‌رسان واقعی عمل کنه و برای استفاده در محیط‌های آموزشی یا کاری مناسب باشه.

مینو زرپوش

40222473118